# 1725번 - 히스토그램 성공 다국어

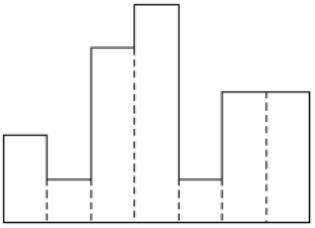
☆ 한국어

5 플래티넘 V

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 초 | 128 MB | 33103 | 12860 | 9138 | 40.459% |

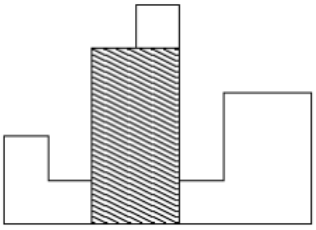
## 문제

히스토그램에 대해서 알고 있는가? 히스토그램은 아래와 같은 막대그래프를 말한다.



각 칸의 간격은 일정하고, 높이는 어떤 정수로 주어진다. 위 그림의 경우 높이가 각각 2 1 4 5 1 3 3이다.

이러한 히스토그램의 내부에 가장 넓이가 큰 직사각형을 그리려고 한다. 아래 그림의 빗금 친 부분이 그 예이다. 이 직사각형의 밑변은 항상 히스토그램의 아랫변에 평행하게 그려져야 한다.



주어진 히스토그램에 대해, 가장 큰 직사각형의 넓이를 구하는 프로그램을 작성하시오.

## 입력

첫 행에는 N ($1 \le N \le 100,000$) 이 주어진다. N은 히스토그램의 가로 칸의 수이다. 다음 N 행에 걸쳐 각 칸의 높이가 왼쪽에서부터 차례대로 주어진다. 각 칸의 높이는 1,000,000,000보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다.

## 출력

첫째 줄에 가장 큰 직사각형의 넓이를 출력한다. 이 값은 20억을 넘지 않는다.

## 예제 입력 1 복사

```
7
2
1
4
5
1
3
3
```

## 예제 출력 1 복사

```
8
```

## 출처

Contest (/category/45) > University of Ulm Local Contest (/category/170) > University of Ulm Local Contest 2003 (/category/detail/750) H번

- 문제를 번역한 사람: author5 (/user/author5)
- 데이터를 추가한 사람: boreng0817 (/user/boreng0817), kcan1416 (/user/kcan1416), wlsgur0717 (/user/wlsgur0717), yjinpark (/user/yjinpark)
- 빠진 조건을 찾은 사람: sait2000 (/user/sait2000)

## 알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)
- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 스택 (/problem/tag/71)

## 메모